
Relever sa posture
de sécurité face aux
risques quantiques
Samedi 31 octobre • 16h30–17h20
Centre des congrès de Québec
Jérémy Viau-Trudel
Chercheur DeepTech
nouman/ty
Que de la preuve.
HF

Êtes-vous prêts ?



“We believe this can happen by 2028.”

Michael Kratsios, directeur du Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison-Blanche, 22 juin 2026

Source : Reuters (22 juin 2026), repris par Daily Maverick · dailymaverick.co.za/article/2026-06-23-trump-signs-orders-calling-for-powerful-quantum-computer-targeting-2028

/ Qui suis-je ?



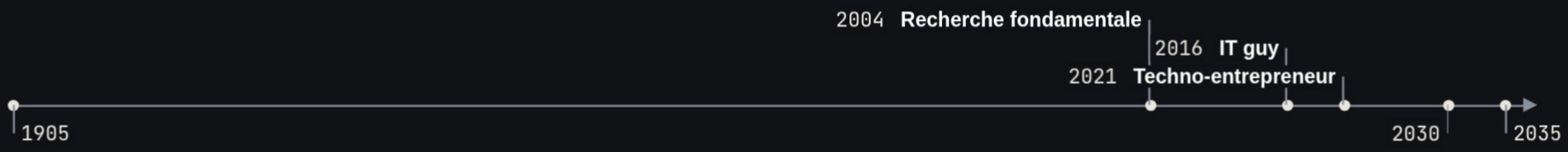
Recherche fondamentale



IT guy



Techno-entrepreneur





nouman/ty

STUDIO DEEPTECH

/ Que de la preuve.

Fondamental

quantum / quantum-like / intelligence quantique / traitement catégoriel des ontologies / analyses bourdieusiennes / théorie contextuelle de l'information / socio-physique

Appliqué

- Infrastructures stratégiques résilientes
- Cybersécurité post-quantique
- Excellence opérationnelle

Jérémy Viau-Trudel
Chercheur DeepTech

1905 — juin 2026 — 2030 — 2035

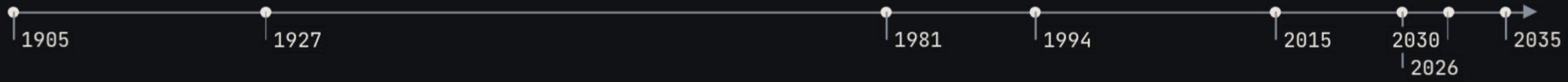
/ Plan

00 Actualités importantes

01 De la théorie à l'informatique quantique

02 Cybersécurité post-quantique

03 Infrastructure de santé numérique pour le Cameroun



/ PARTIE 00

Actualités importantes

21 OCTOBRE
OPÉRATION FLASHHOLE
ANALYSÉE PAR KASPERSKY

CSPQ ≠ crypto

a fundamental trust problem

27 OCTOBRE
NIST IR 8547, VERSION FINALE

Act Now!

29 OCTOBRE
BINANCE – 6,3 G$ US

↑ crypto ❌ ↑ protection

NIST IR 8547 - FINAL

27 octobre 2026 · publication de la version finale

CONTINUITÉ

- intègre les annonces du 22 juin 2026
- maintient des dates clefs : 2030 et 2035
- menace principale → **HNDL**
- priorité → inventaires crypto

CHANGEMENT (SURVOL)

- 2030 : algos ❌ Quantum-Safe **DÉPRÉCIÉS**
- 2035 : algos ❌ Quantum-Safe **NIST-INTERDITS**
- toutes les tailles de clefs

Source : NIST IR 8547 (final), csrc.nist.gov/pubs/ir/8547/final · Analyse : Marin Ivezic, PostQuantum.com, postquantum.com/security-pqc/nist-ir-8547-final

Interprétation : et pour moi ?

SECTEUR FINANCIER

après 2030 : garder RSA / ECC = **risque à signer**

inventaire crypto : déjà exigé (PCI DSS 12.3.3)

SECTEUR MÉDICAL

dossiers médicaux : nommés par le NIST → **HNDL**

appareils figés → signature PQC dès la conception

Source : NIST IR 8547 (final), csrc.nist.gov/pubs/ir/8547/final · PCI DSS 4.0.1 (juin 2024), pcisecuritystandards.org/document_library

/ Opération FlashHole

21 octobre 2026 · rapport de Kaspersky

ATTRIBUTION	Lazarus (Kaspersky) · RGB nord-coréen (Trésor américain)
CIBLES	Logiciel, construction, équipement de communication filaire
OBJECTIF	Espionnage, campagne de long terme, depuis juillet 2025 Après SyncHole (2025) ; CrossWeb EX déjà détourné en 2021, 2022, 2023
VECTEUR	Hameçonnage via GitHub Pages + CrossWeb EX (logiciel obligatoire)
CONTRÔLE	Dépôts GitHub privés + sites web compromis + Dropbox
POST-QUANTIQUE	Migration PQC : ML-KEM-1024 → protection de l'attaquant



DevOps laziness cost → 6,3 G$ US

29 octobre 2026 · Binance, analyse d'Elliptic



≈ 6,3 G$ US · 11 chaînes en ~3 h · ~3 G$ gelés

« [...] it was the infrastructure and people around the wallets that were compromised, not the cryptography. » — Elliptic

PARTIE 01

De la théorie à l’informatique quantique

1905 → 1927
NAISSANCE DE LA QUANTIQUE

théorie

Disruption I

1927 → 1981
CHIMIE QUANTIQUE

calcul classique

capacité : hacker l'atome

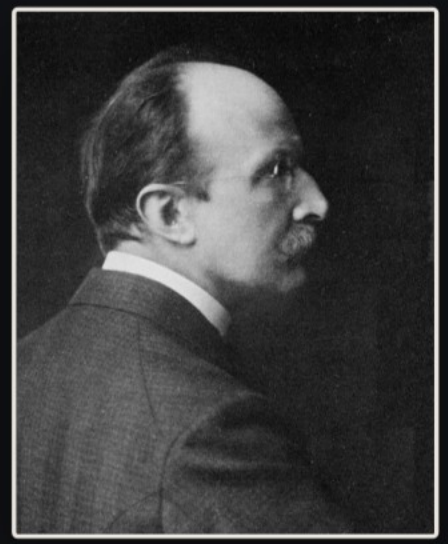
1981 → 2015
AMBITION : NEXT LEVEL

informatique quantique

Disruption II

Effet photo-électrique

Quantification

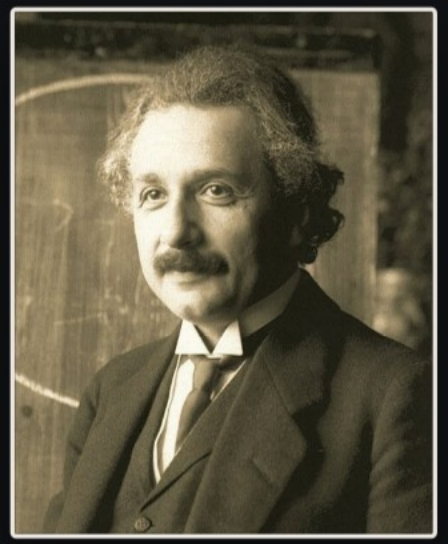


Max Planck

$E = h\nu$

Nobel 1918





Albert Einstein

Nobel 1921

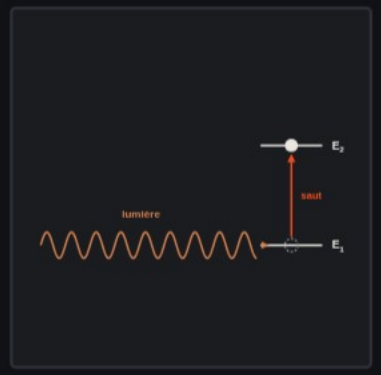
1900 HYPOTHÈSE

1905 DÉMONSTRATION

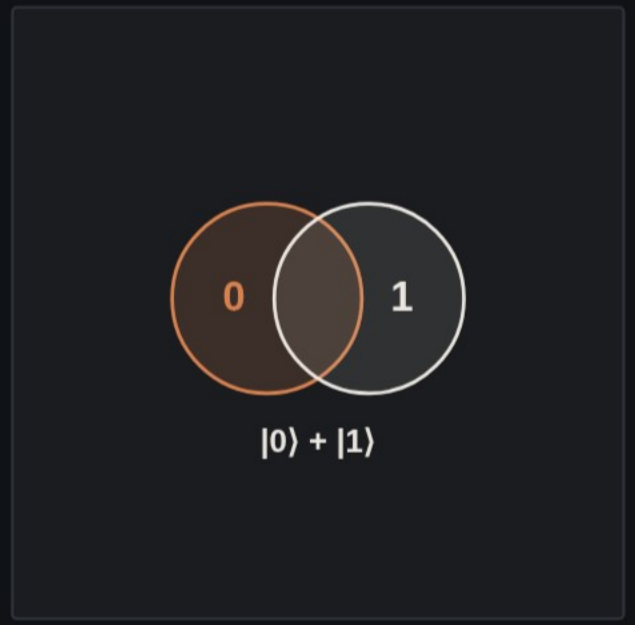
2030

2035

/ Classique vs quantique



QUANTIFICATION



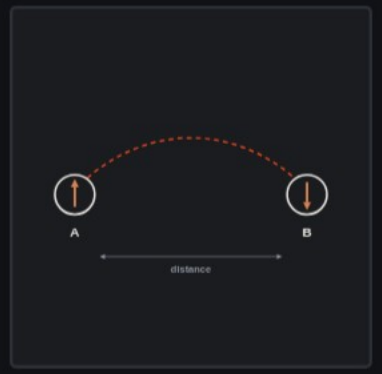
SUPERPOSITION



ONDE / MATIÈRE



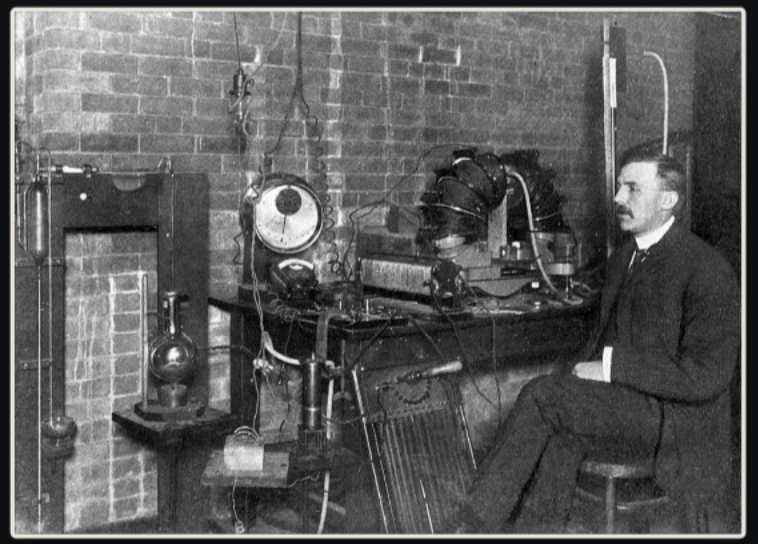
INDÉTERMINATION



INTRICATION

Théorie quantique

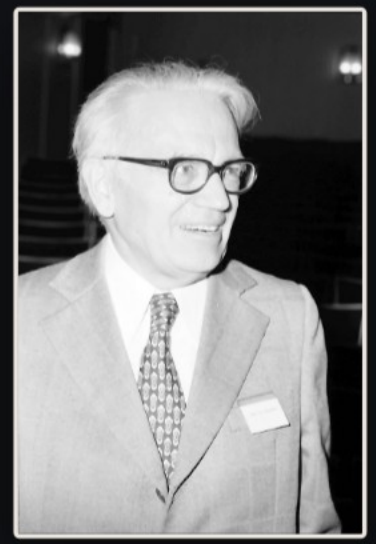
Des travaux faits au Canada



Ernest Rutherford
Radioactivité, Nobel 1908
McGill, Montréal
Photo : auteur inconnu (1905), domaine public



John C. McLennan
Raie verte des aurores
Université de Toronto
Photo : Bain News Service, domaine public



Gerhard Herzberg
Molécules, Nobel 1971
CNRC, Ottawa
Photo : W. Pragher, LABW, CC BY 4.0

1905 **1908 Rutherford**
1925 **McLennan**
1948 **Herzberg au CNRC**
1971 Herzberg
2030
2035

nouman/ty HF

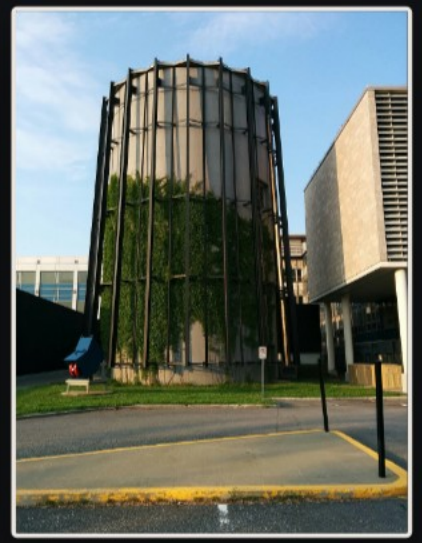
HPC : de H_2^+ à tamIA



André D. Bandrauk
Chimie de l'attoseconde
Université de Sherbrooke



Mammouth
Le plus puissant au Canada (2011)
Université de Sherbrooke
Photo : Université de Sherbrooke

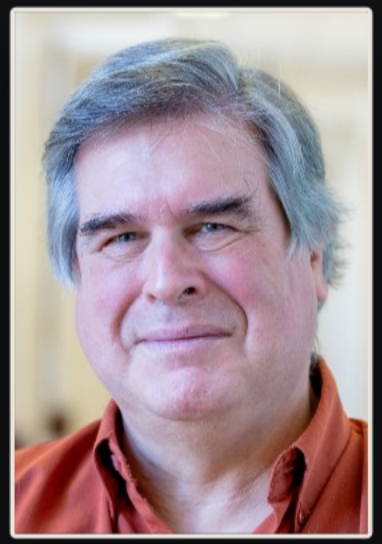


Colosse, puis tamIA
Silo du Van de Graaff
Université Laval
Photo : Cephas, CC BY-SA 4.0



/ Information quantique

L'apport canadien le plus net



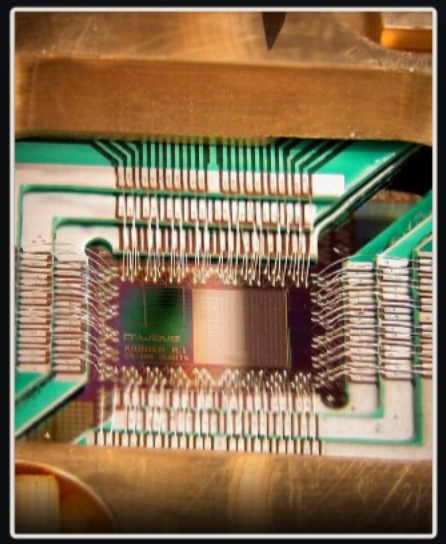
Gilles Brassard
BB84, téléportation
Université de Montréal

Photo : L.-K. Châteauneuf, CC BY-SA 4.0



Perimeter (2000), IQC (2002)
Instituts de recherche
Waterloo

Photo : JustSomePics, CC BY-SA 3.0



D-Wave
Recuit quantique, vendu en 2011
Burnaby (C.-B.)

Photo : D-Wave Systems, CC BY 3.0



PARTIE 02

Cybersécurité post-quantique

GV
GOUVERNER

stratégie

établie, communiquée, surveillée

ID
IDENTIFIER

risques

les risques actuels sont compris

PR
PROTÉGER

mesures

des protections gèrent les risques

Source : NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0 (2024), doi.org/10.6028/NIST.CSWP.29

/ Entendu au Hackfest

“[…] breaking the encryption. […] getting those messages relayed to […] commanders in the field, very often before the intended recipient […]”

Jeff Man, former NSA cryptanalyst, on Desert Shield and Desert Storm · Security Unfiltered, Oct. 14, 2024



Y a-t-il vraiment un risque quantique ?

risque = R(V,M,P,V)

`V := valeur`	**-> so what?**
`M := menace`	**-> qui s'intéresse à vos actifs? Pourquoi ?**
`P := Probabilité`	**-> T'es prêt à parier?**
`V := Vulnérabilité`	**-> Tes points faibles?**

Source : CST et GRC, TRA-1 (2007), annexe E, cyber.gc.ca/.../tra-emr-1-e.pdf · NIST SP 800-30 r1 (2012), doi.org/10.6028/NIST.SP.800-30r1

Standards, normes et feuilles de route

GÉNÉRAL

CCCS · ITSM.40.001

Gouvernement fédéral : systèmes prioritaires d'ici fin 2031, le reste d'ici fin 2035

CCCS · ITSP.40.111

ML-KEM, ML-DSA, SLH-DSA ; RSA et ECC retirés d'ici fin 2035

CMVP · FIPS 140-3

Modules validés ; programme conjoint du NIST et du CST depuis 1995

FINANCE

BSIF · Bulletin de 2026

Cinq phases de transition, aucune échéance propre

BSIF · Ligne directrice B-13

Une cryptographie robuste, réévaluée face aux menaces émergentes

Source : BSIF, osfi-bsif.gc.ca/.../gestion-du-risque-lie-technologies-du-cyberrisque · CCCS, cyber.gc.ca/.../itsp40111 · CMVP, csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program

Risques CSPQ à connaitre

01 **HNDL (actif)**

Déjà en cours : récolter maintenant, déchiffrer plus tard

02 **PKI (asymétrique)**

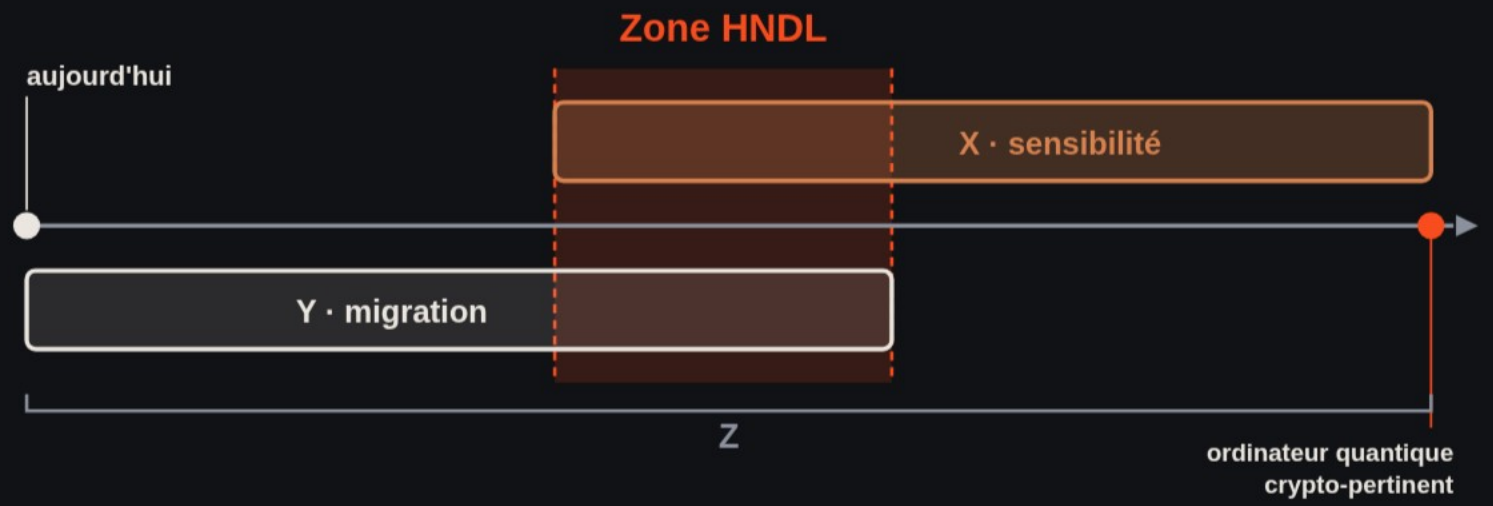
Échange de clé et signatures RSA, ECC : vulnérables à Shor

03 **Chaîne d'approvisionnement**

Signature du code et des micrologiciels

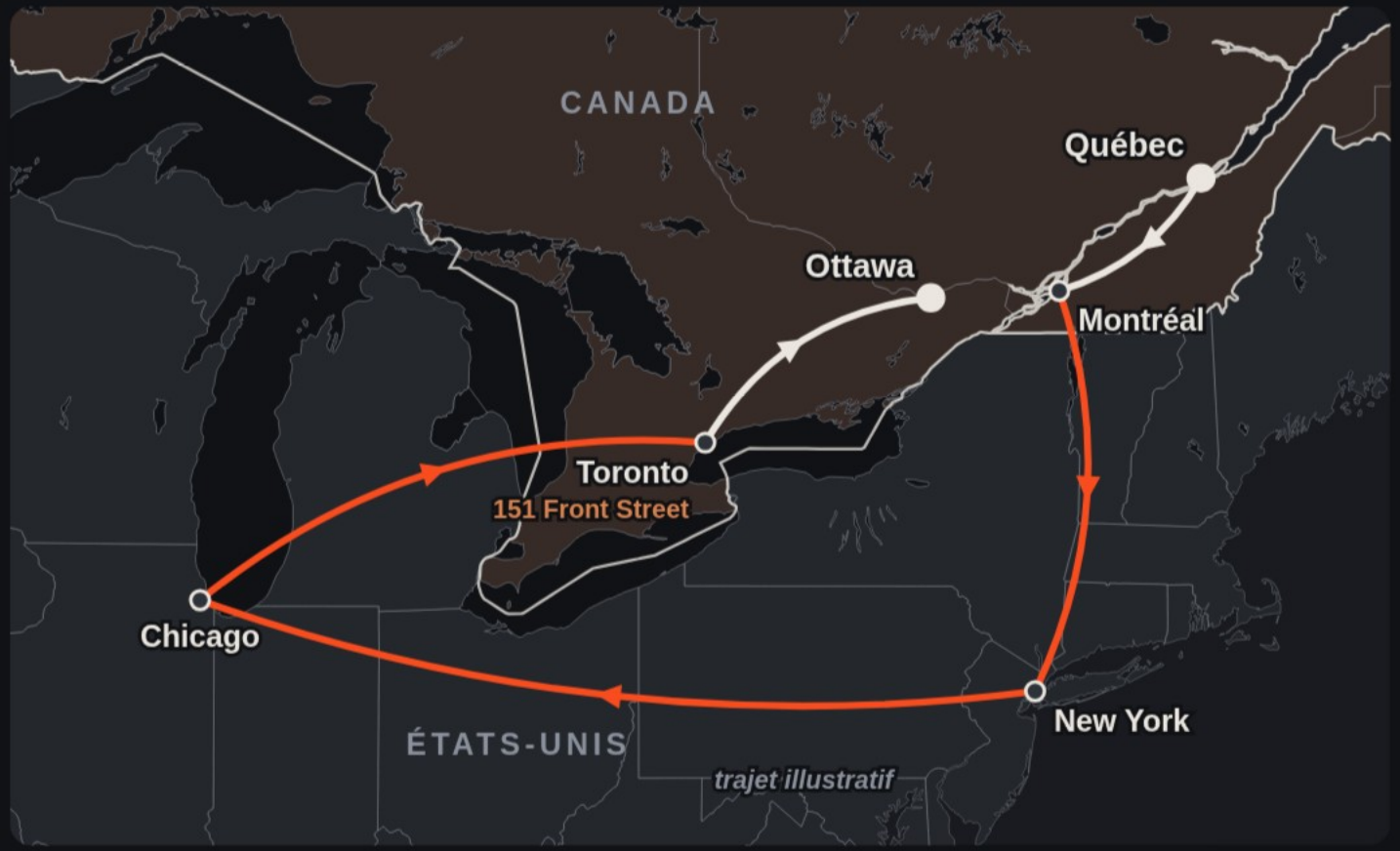
Inégalité de Mosca

$$X + Y > Z$$





/ Scénario HNDL : courriels sur internet



Trajet illustratif.

64 %

des trajets trans-canadiens mesurés (2013-2016) sortaient du pays par les États-Unis

1 · DÉPART, QUÉBEC
Hôtel du Parlement, 1150, av. Honoré-Mercier

2 · SORTIE, MONTRÉAL
CANIX (ex-QIX), 1250, boul. René-Lévesque O.

3 · NEW YORK
60 Hudson Street (NYIIX, DE-CIX)

4 · CHICAGO
350 East Cermak Road (Equinix, ChIX)

5 · RETOUR, TORONTO
TorIX, 151 Front Street West

6 · ARRIVÉE, OTTAWA
Chambre des communes, 111, rue Wellington

Source : Packet Clearing House pour la CIRA (2016), ripe.net/documents/1435/Measuring-IXP-Interconnectivity.pdf

/ Post-quantique… c'est maintenant



“This is the most important reboot since internet. It's not just about crypto. We have to completely re-engineer how our organizations manage and process strategic information.”

Glenn Kesselman, colonel (ret.), US Army · Kesselman Cybersecurity · discussion privée à propos de l'Opération FlashHole

L’expertise canadienne en CSPQ

UNIVERSITÉ DE WATERLOO



Pr Michele Mosca
Professeur titulaire, IQC

Inégalité de Mosca (2015) : X + Y > Z

Cofondateur d'Open Quantum Safe et d'evolutionQ

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE



Pr Marc Frappier
Titulaire de la Chaire en CSPQ

Plus de 1,8 M$ sur 5 ans

Avec Loto-Québec et la Banque Nationale

AUSSI AU CANADA

PQC : evolutionQ, Crypto4A, Quantropi, Entrust

Quantique : Nord Quantique, Anyon, Photonic, Xanadu

Infrastructure : PINQ² (IBM Quantum System One)

Recherche : IQC, Open Quantum Safe, IQ (UdeS)

État : CCC (CMVP, 2031–2035), SCT, BSIF

Finance : RBC, Banque Nationale

Service-conseil : evolutionQ, noumanity

Source : U. Waterloo · UdeS · sites des organisations · ISDE · IBM · CCC · NIST · SCT · BSIF · RBC ; détail dans la fiche

Maturité CSPQ

HNDL maîtrisé
NIVEAU 1

- Connaître son exposition
- Audit
- Analyse de risque
- Conformité

Crypto-agile
NIVEAU 2

- Cadre et contrôles de sécurité adaptés
- Surveillance (SOC)
- Intervention sur les éléments à risque quantique

Quantum-safe
NIVEAU 3

- Migration PQC
- Inventaire cryptographique (CBOM)
- Pipelines
- Politiques et configurations prêtes pour le quantique

Quantum-ready
NIVEAU 4

- Risque quantique porté par la direction
- Excellence opérationnelle
- Idéal : changer tout élément sensible en minutes
- Intervenir de façon chirurgicale, là où est le problème

Source : Modèle développé par Studio DeepTech noumanity et André Gerges

PARTIE 03

Infrastructure de santé numérique pour le Cameroun

1
MALADIES TROPICALES
onchocercose

2
ZONES BLANCHES
interventions rurales

3
DELAY TOLERANT NETWORK
transport assuré

/ Onchocercose

La cécité des rivières



Où

Afrique et Yémen : plus de 99 % des infectés

Photo : A. Laudisoit, CC BY 4.0



Combien

19,6 millions d'infectés (2021)

Photo : Mectizan Donation Program, CC BY-SA 4.0



Pour la personne

Démangeaisons, peau, cécité

Photo : NMHM, CC BY 2.0



Coût

2,6 G$ de productivité préservée (2011-2020)

Photo : Mectizan Donation Program, CC BY-SA 4.0

Pr Joseph Kamgno

Institut Supérieur de Recherche Scientifique et Médicale (ISM)

- Professeur d'épidémiologie, Université de Yaoundé I
- Fondateur de l'ISM, Yaoundé, en 2005
- NEJM 2017 : test-and-not-treat contre l'onchocercose
- Lancet Infect Dis 2018 : onchocercose et épilepsie

ISMCM.ORG



nouman/ty HF

Partenaires

ISM
Recherche et traitement de l'onchocercose

Studio DeepTech noumanity
Promoteur Innovation DeepTech

Grey-box
Accès sans fil aux ressources numériques dans les zones reculées

NationTech
Expertise en infrastructure. De l'architecture au matériel.

Interventions en zones rurales



54 %

de la population n'a pas utilisé internet en 2024

44 %

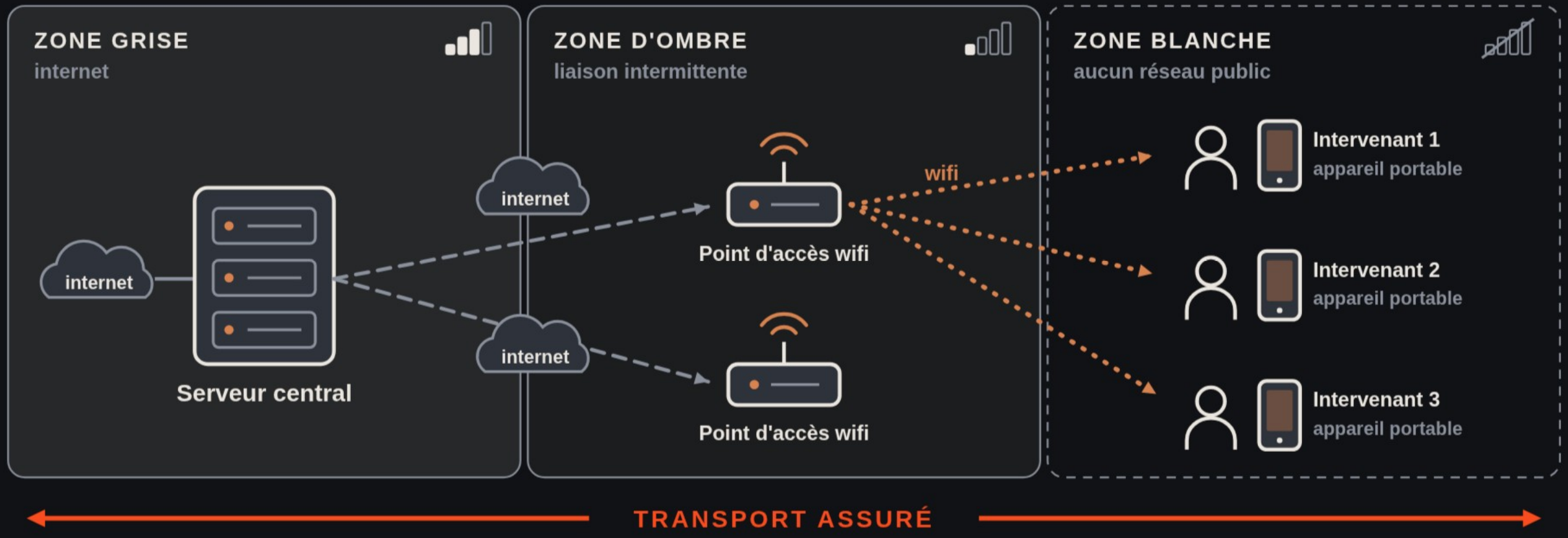
vit en zone rurale (2025)

- zone rurale
- aire urbaine (2002-2003)
- limite de région

Source : UIT (2024), via la Banque mondiale, api.worldbank.org/v2/country/CMR/indicator/IT.NET.USER.ZS ; Banque mondiale, d'après l'ONU (2025), api.worldbank.org/v2/country/CMR/indicator/SP.RUR.TOTL.ZS ; carte : Natural Earth, aires urbaines MODIS 2002-2003, naturalearthdata.com

nouman/ty HF

Delay tolerant network



/ Infrastructure stratégique résiliente



nano-datacenter



uni-box



ZONE GRISE
internet

ZONE D'OMBRE
liaison intermittente

ZONE BLANCHE
aucun réseau public

Découpage schématique :
moins de 20 km, puis de 70 km
d'une aire urbaine (2002-2003)

Source : Natural Earth, aires urbaines MODIS 2002-2003, naturalearthdata.com ; découpage schématique (distance aux aires urbaines), pas une mesure de couverture

nouman/ty HF

/ Protéger la santé numérique du Cameroun



NIVEAU 1
HNDL maîtrisé

NIVEAU 2
Crypto-agile

NIVEAU 3
Quantum-safe

NIVEAU 4
Quantum-ready

Source : carte : Natural Earth, aires urbaines MODIS 2002-2003, découpage schématique ; niveaux : modèle développé par Studio DeepTech noumanity et André Gerges

Appel à contribution

Consortium canado-européen pour les technologies duales avancées



Jérémy Viau-Trudel

Canada · directeur de la recherche et de l'intégration



César Navarro

France/Espagne · directeur des partenariats et de la commercialisation

nouman/ty HF

/ Remerciements

GROUPE QUÉBEC CSPQ



André Gerges
Analyste CyberSécurité Post-Quantique



Patrick Roy
CISSP CyberSécurité Post-Quantique



Vincent Martel Fortier
Martel-Tech (DeepTech) : mathématicien, recherche opérationnelle, modèles IA spécialisés d'aide à la décision

PARTENAIRES INTERNATIONAUX CSPQ



Glenn Kesselman
Colonel (ret.), US Army, Kesselman Cybersecurity



César Navarro
Scaling Sovereign & Resilient Dual-DeepTech



Gus Kremmidas
Enterprise Account Executive, PQC startup leader



Cris Salas
American Binary

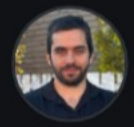


Pr Joseph Kamgno
Institut Supérieur de Recherche Scientifique & Médical (ISM)

PARTENAIRES QUÉBEC TECHNO-AVANCÉE



Valentin Kravtchenko
Cyber Governance, Cyber Ethics, Social Innovation



Jean-Gabriel Gill-Couture
NationTech Founder & Principal Developer



John Kildera
Co-founder and director of the Opal Health Informatics Group